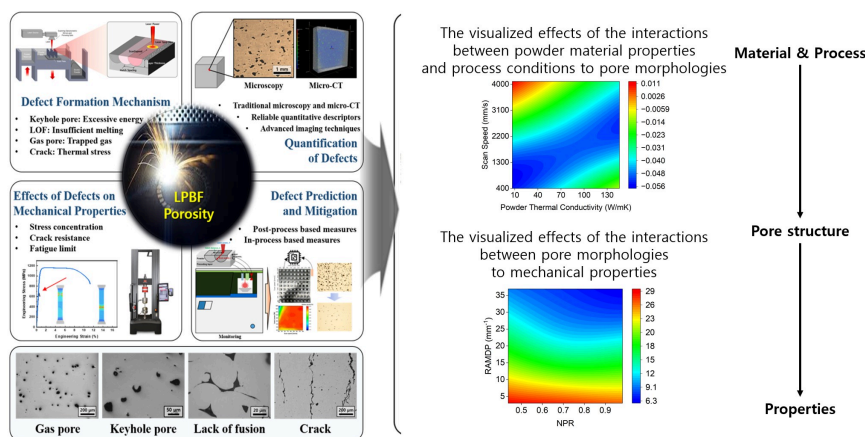


[T나는 과학] "금속 3D 프린팅 결함, 찍기 전에 안다"...AI로 사전 예측

김건교 기자 2026-01-15

형태학적 분석으로 성능 저하 원인까지 설명
항공·국방 고신뢰 부품 품질관리 전환점



금속 3D 프린팅 공정의 내부 결함과 성능에 대한 AI 예측

복잡한 형상의 고부가가치 부품을 한 번에 만들어내는 금속 3D프린팅은 차세대 제조 기술로 꼽힙니다. 하지만 공정 중 생기는 미세한 내부 결함이 산업 현장의 가장 큰 걸림돌이었습니다. 눈에 보이지 않는 기공과 균열이 실제 성능 저하와 파손으로 이어지기 때문입니다.

한국재료연구원 나노재료연구본부 박정민 박사 연구팀은 독일 막스플랑크 연구소 왕재민 박사, 디에크 라베 교수팀과 공동으로 금속 3D프린팅 공정에서 발생하는 내부 결함을 사전에 예측하는 인공지능(AI) 모델을 개발했습니다.

◆ 단순 기공률 넘어 ‘결함의 모양’까지 분석

기존 품질 평가는 기공률처럼 결함의 개수나 비율에 주로 의존했습니다. 그러나 결함의 모양, 크기, 위치에 따라 실제 기계적 성능에 미치는 영향은 크게 달라집니다. 이런 차이를 반영하지 못한다는 점이 한계로 지적돼 왔습니다.

연구팀은 레이저 분말 베드 용융(LPBF) 공정에서 형성되는 결함을 형태학적 특성 중심으로 분석하는 AI 모델을 설계했습니다. 미세조직 이미지를 활용해 결함 형상을 자동으로 추출하고, 이를 기계적 물성과 직접 연결했습니다. 단순 예측을 넘어, 특정 공정 조건에서 왜 성능이 떨어지는지까지 설명할 수 있도록 한 것입니다.

◆ ‘설명 가능한 AI’로 공정 원인 규명

이번 모델은 결과만 제시하는 블랙박스 AI와 달리, 결함 발생 원인과 성능 저하 과정을 함께 설명하는 구조를 갖췄습니다. 공정 조건·결함 이미지·기계적 물성 데이터를 통합 학습해 공정 설계 단계에서부터 성능을 예측할 수 있는 프레임워크를 구축했습니다.

철강, 알루미늄, 타이타늄 합금 등 다양한 금속 소재를 대상으로 학습을 진행해 범용성도 확보했습니다.

◆ 항공·국방 등 고신뢰 산업 적용 기대

항공·우주·국방·모빌리티 산업은 작은 결함도 치명적인 사고로 이어질 수 있습니다. 연구팀은 이번 기술이 금속 3D프린팅 공정 최적화와 품질 관리의 기준을 바꿀 수 있을 것으로 보고 있습니다. 불량률을 낮추고 재료 낭비와 재작업 비용을 줄여 생산 효율을 높일 수 있다는 기대입니다.

박정민 박사는 “금속 3D프린팅 부품 결함을 줄이는 데 그치지 않고, 결함이 성능에 미치는 영향을 과학적으로 설명하는 기준을 제시했다”며 “산업적 활용도를 크게 높일 수 있을 것”이라고 말했습니다.

이번 연구 성과는 금속재료 분야 국제 학술지 Acta Materialia 1월 1일 자 온라인 판에 실렸습니다.

제조 현장에서 ‘보이지 않는 위험’을 예측하는 기술이 현실화되면서, 금속 3D프린팅 상용화의 속도도 한층 빨라질 전망이다.



(좌부터)독일 막스플랑크 왕재민 박사(1저자), 재료연 박정민 박사, 막스플랑크 디어 크리베 교수

(사진=한국재료연구원)

Copyright © TJB. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
출처 : TJB 뉴스



김건교 취재기자



저장하기